

12. Gib die Definitionsmenge D und die Wertemenge W der folgenden Funktionen an:

b) $f(x) = \frac{1}{x}$, c) $f(x) = |x|$, e) $f(r) = 2^r$, h) $k(b) = |\sin(b)|$, k) $f(x) = |1 - x^2|$, l) $g(x) = 3$

b) $D: \mathbb{R} \setminus 0$ $W = \mathbb{R} \setminus 0$

c) $D: \mathbb{R}$ $W = \mathbb{R}_0^+$

e) $D: \mathbb{R}$ $W = \mathbb{R}^+$

h) $D: \mathbb{R}$ $W = \mathbb{R}_0^+$

k) $D: \mathbb{R}$ $W = \{3\}$

13. Für welche x-Werte nimmt die Funktion f den Funktionswert 0 an?

a) $f(x) = x - x^2$, b) $f(x) = x^2 + x - 2$, c) $f(x) = 1 - 2^x$, d) $f(x) = 1 - \sin(x)$

a) $x = 1$

b) $x^2 + x - 2 = 0$
 $x^2 + x = 2$
 $x = 1$

c) $1 - 2^x = 0$
 $2^x = 1$
 $x = 0$

14. Für welche x-Werte nehmen die Funktionen f und g denselben Funktionswert an? Wie groß ist dieser?

a) $f(x) = x^2 + x + 1$, $g(x) = 7x - 7$ c) $f(x) = x^3 + 4x$ $g(x) = 5x^2$

a) $x^2 + x + 1 = 7x - 7$
 $x^2 - 6x + 8 = 0$
 $(x-2)(x-4) = 0$
 $x_1 = 2 \rightarrow 7$
 $x_2 = 4 \rightarrow 21$

c) $x^3 + 4x = 5x^2$
 $x^3 - 5x^2 + 4x = 0$
 $x(x^2 - 5x + 4) = 0$
 $x_1 = 0 \rightarrow 0$
 $(x-1)(x-4) = 0$
 $x_2 = 1 \rightarrow 5$
 $x_3 = 4 \rightarrow 80$

15. Gib eine Funktionsgleichung der Funktion f an, welche der Länge x (in cm) eines Rechtecks mit dem Umfang 20 cm

- a) die Breite des Rechtecks (in cm) zuordnet
- b) den Flächeninhalt des Rechtecks (in cm) zuordnet
- c) die Länge der Diagonalen (in cm) zuordnet
- d) den Flächeninhalt (in cm²) eines dem Rechteck einbeschriebenen Kreises zuordnet.

a) $f(x) = \frac{20-2x}{2} \rightarrow 10-x$

b) $f(x) = -x^2 + 10x$

c) $f(x) = \sqrt{x^2 + (10-x)^2} \rightarrow \sqrt{x^2 + x^2 - 20x + 100} \rightarrow \sqrt{2x^2 - 20x + 100}$

d) $f(x) = \left(\frac{10-x}{2}\right)^2 \cdot \pi \rightarrow \frac{x^2 - 20x + 100}{4} \cdot \pi \rightarrow \frac{\pi}{4}x^2 - 5\pi x + 25\pi$

16. Schreibe $f(x)$ als Produkt $u(x) \cdot v(x)$. Gib die Definitionsmenge an:

b) $f(x) = x^2 - 3x + 2$, d) $f(x) = \sin^2(x)$, e) $f(x) = \frac{x+1}{x}$

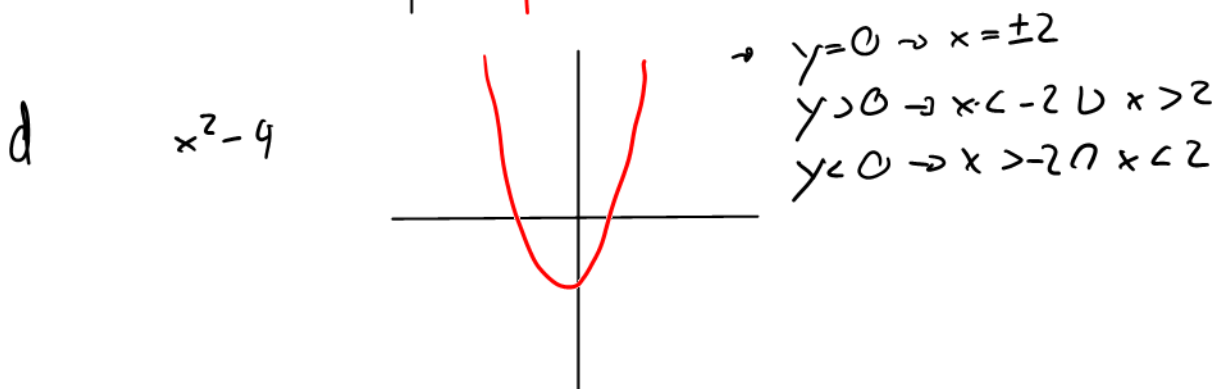
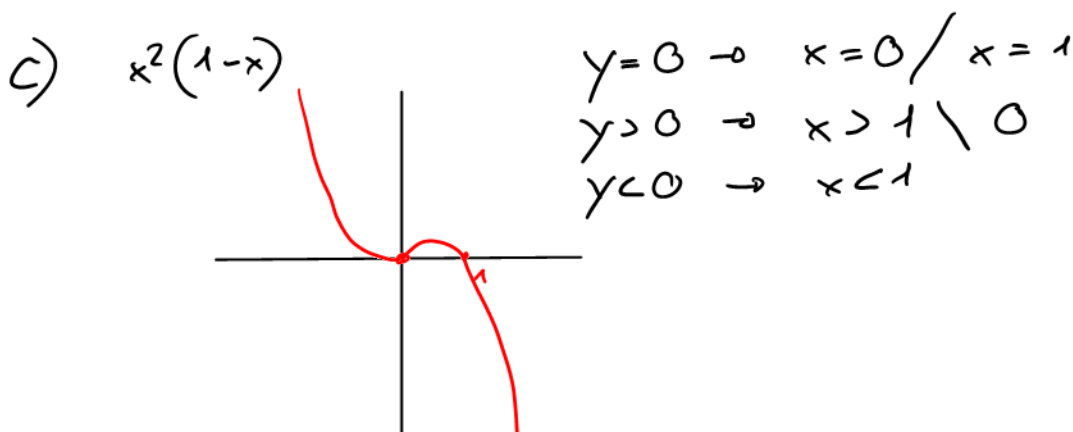
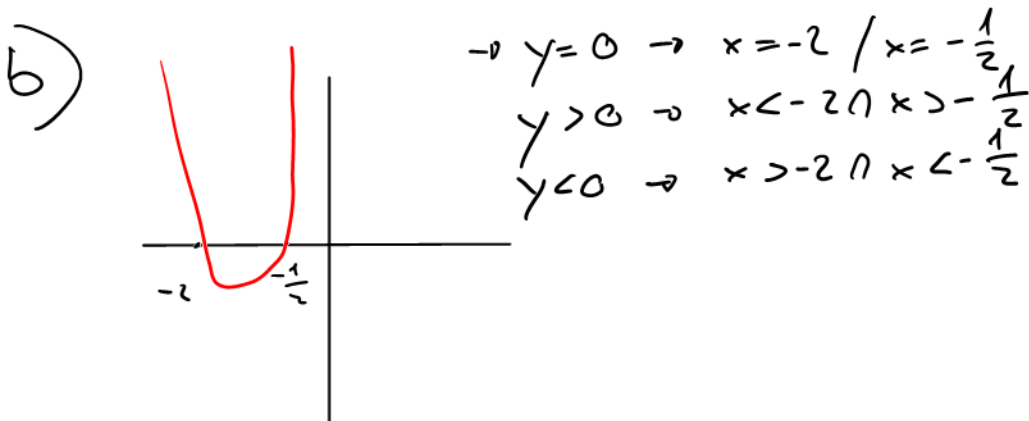
b) $f(x) = (x-1)(x-2)$ d) $f(x) = \sin(x) \cdot \sin(x)$ e) $\frac{x+1}{x} \cdot \frac{1}{x}$
 $u(x) \quad v(x)$ $u(x) \quad v(x)$ $u(x) \quad v(x)$
 $D = \mathbb{R} \quad D = \mathbb{R}$ $D = \mathbb{R} \quad D = \mathbb{R}$ $D = \mathbb{R} \quad D = \mathbb{R} \setminus 0$
 $W = \mathbb{R} \quad W = \mathbb{R}$ $W = [-1; 1]$ $W = \mathbb{R} \setminus 0$

17. Zeichne eine Gebietseinteilung. (Tipp: Faktoren wie x^2 haben keinen Einfluss auf die Gebietseinteilung. Denke auch an die binomischen Formeln.)

Überprüfe mit Geogebra.

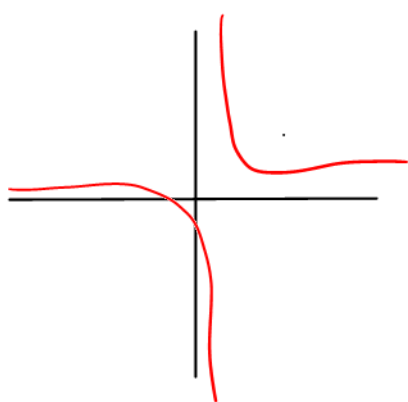
b) $f(x) = (2x-1)(6+3x)$, c) $f(x) = x^2(1-x)$,

d) $f(x) = x^2 - 4$, g) $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$, h) $f(x) = \frac{4x^4 - x^2}{1-x^2}$



$$g) \frac{x+2}{x-1}$$

$$\rightarrow (x+2) \cdot \frac{1}{x-1}$$



$$\begin{aligned} y=0 &\rightarrow x=-2 \\ y>0 &\rightarrow x>-2 \cup x<1 \\ y<0 &\rightarrow x<-2 \cap x>1 \\ D: \mathbb{R} \setminus 1 \end{aligned}$$

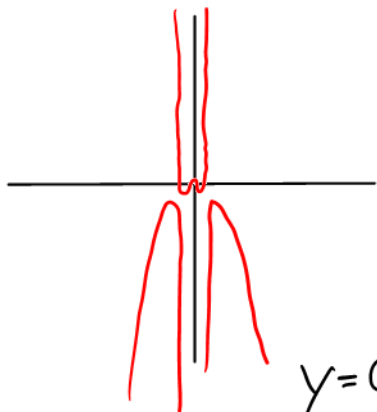
$$\rightarrow (x+2) \cdot \frac{1}{x-1} = 0$$

$$x = x-2$$

1)

$$1) f(x) = \frac{4x^4 - x^2}{1 - x^2}$$

$$\rightarrow \frac{(2x^2 - x)(2x^2 + x)}{(1 - x)(1 + x)}$$



$$2x^2 + x = 0$$

$$x_1 = 0$$

$$x(2x+1) = 0$$

$$x_2 = -\frac{1}{2}$$

$$2x - x = 0$$

$$x(2x-1) = 0$$

$$x_3 = \frac{1}{2}$$

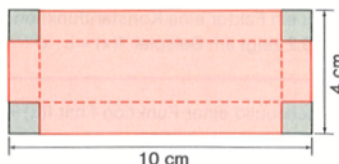
$$y=0 \rightarrow x = \pm \frac{1}{2} / x=0$$

$$y>0 \rightarrow x =]-1; -\frac{1}{2}[\cup]\frac{1}{2}; 1[$$

$$y<0 \rightarrow x =]-\infty; -1[\cup]1; \infty[$$

$$\cup]-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}[\setminus 0$$

18. Aus einem rechteckigen Blech (Fig. rechts) soll ein oben offener quaderförmiger Behälter hergestellt werden. Dazu werden an den Ecken Quadrate mit der Seitenlänge x cm ausgeschnitten und die Randstreifen hochgebogen. Gib zwei Terme an, die den Flächeninhalt des verbleibenden Blechs beschreiben



$$\rightarrow 40 \text{ cm}^2 - 4x^2$$

19. Gegeben sind die Funktionen f, g, h mit $f(x) = 0.5x^3 + 1$, $g(x) = 2 - 3x - x^2$, $h(x) = 5$. Entscheide, ob es sich bei der folgenden Funktion um eine Polynomfunktion handelt. Gib gegebenenfalls ihren Grad an. (Tipp: Berechne die neue Funktionsgleichung und überprüfe die Definitionsmenge.)

a) $f + g$ b) $f - g$ c) $f \cdot g$ d) $f \cdot h$ e) $f \div g$ f) $g \div h$

f) $\rightarrow$ Polynomfkt.

a) $f(x) = 0.5x^3 - x^2 - 3x + 3 \rightarrow 3. \text{ Grades}$

g) $\rightarrow$ Polynomfkt

b) $f(x) = 0.5x^3 + x^2 + 3x - 1 \rightarrow 3. \text{ Grades}$

h) $\rightarrow$ keine Polynomfkt.

c) $(0.5x^3 + 1)(-x^2 - 3x + 2)$

$f(x) = -0.5x^5 - 1.5x^4 + x^3 - x^2 - 3x + 2 \rightarrow 5. \text{ Grades}$

e) $\frac{f}{g}(x) = \frac{0.5x^3 + 1}{-x^2 - 3x + 2}$

20. * f und g seien Polynomfunktionen mit dem Grad p bzw. q , wobei $p > q$ sei. Welchen Grad hat die folgende Funktion?

a) $f + g$ b) $f \cdot g$ c) $f - g$ d) $3 \cdot f$ e) $g - f$ f) $3 \cdot f + 2 \cdot g$

a) p b) $p+q$ c) p d) p e) p f) p

21. * Untersuche, ob die folgenden Funktionen Polynomfunktionen sind.

a) $f(x) = \sqrt{2x+1}$ b) $f(x) = \sin^2(x) + \cos^2(x)$ c) $f(x) = \frac{1}{x}$ d) $f(x) = \frac{2x^3 + 8x}{x^2 + 4}$

a) $y^2 = 2x + 1$

$\hookrightarrow$ keine Polynomfkt

Polynomfkt immer

$\mathbb{D} = \mathbb{R}$

$\hookrightarrow$ nicht der Fall

b) Ja

$\sin^2 + \cos^2 = 1$

$1 = x^0$

$\hookrightarrow$ Ja

c) x^{-1}

keine

$x \neq 0$

$\mathbb{D} \neq \mathbb{R}$

d) Ja

b

$x^2 \neq -2$

22. a) Gib für die Funktion $u(x) = 3x - 1$ und $v(x) = 1 - x^2$ die Verkettungen $u \circ v$ und $v \circ u$ an

$$\rightarrow u \circ v \rightarrow u(v(x))$$

b) Schreibe die Funktion f mit $f(x) = (\sin(3x))^2$ auf zwei verschiedene Weisen als Verkettung $u \circ v$.

Gib jeweils die Funktionen u und v an.

$$\begin{array}{ll} a) & f(x) = 3(1-x^2) - 1 \quad / \quad f(x) = 1 - (3x-1)^2 \\ & f(x) = -3x^2 + 3 - 1 \quad / \quad f(x) = 1 - 9x^2 + 1 \\ & f(x) = -3x^2 + 2 \quad / \quad f(x) = -9x^2 + 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} b) \quad f(x) = \sin(3x) \cdot \sin(3x) \\ f(x) = (\sin(3x))^2 \\ u = \sin(x^2) \quad v = \sin(3x) \end{array}$$


23. Berechne für $u(x) = 1 - 3x$ und $v(x) = 1 + 2x^2$:

a) $u(v(0))$ b) $v(u(0))$ c) $u(v(1))$ d) $v(u(-\frac{1}{3}))$ e) $v(u(v(-1)))$

a) -2 b) 3 c) -8 d) 9 e) 129

24. Bilde $f(x) = u(v(x))$ und $g(x) = v(u(x))$ für die folgenden Terme $u(x)$ und $v(x)$.

a) $u(x) = 1 + x$, $v(x) = 3x + 4$ d) $u(x) = 2 + x$, $v(x) = x^2$ f) $u(x) = 1 - x^2$, $v(x) = (1 - x)^2$

h) $u(x) = \frac{1}{1+x}$, $v(x) = 3x^2$ j) $u(x) = 2^x$, $v(x) = 1 + x$ m) $u(x) = \sin(x)$, $v(x) = \frac{\pi}{2}x$

$$\begin{array}{l} a) \quad f(x) = u(v(x)) \\ \rightarrow 1 + (3x + 4) \rightarrow f(x) = 3x + 5 \\ g(x) = v(u(x)) \\ \rightarrow 3(1+x) + 4 \rightarrow g(x) = 3x + 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} d) \quad f(x) = 2 + (x^2) = x^2 + 2 \\ g(x) = x^2 + 4x + 4 \\ f) \quad f(x) = 1 - ((1-x)^2)^2 \\ = 1 - (1-x)^4 \\ = 1 - (1-x)(1-x)(1-x)(1-x) \\ = 1 - (x^2 - 2x + 1)(x^2 - 2x + 1) \\ = 1 - (x^4 - 4x^3 + 2x^2 - 4x + 1) \\ f(x) = -x^4 + 4x^3 - 2x^2 + 4x + 2 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 g(x) &= (1 - (1 - x^2))^2 \\
 &= (1 - 1 + x^2)^2 \\
 &= (x^2)^2 \\
 &= \underline{\underline{x^4}}
 \end{aligned}$$

$$m) u(x) = \sin(x), v(x) = \frac{\pi}{2}x$$

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) \\
 g(x) &= \frac{\pi}{2} \cdot \sin(x)
 \end{aligned}$$

25. Gib für die folgenden Polynome f und g die Funktionen $f \circ g$ und $g \circ f$ an. Vergleiche die Grade von f und g mit dem Grad der Verkettung. Vermutung?

$$a) f(x) = (x-1)^2, g(x) = x+1 \quad c) f(x) = 4+x, g(x) = 0.5x-2$$

$$a) f \circ g = ((x+1)-1)^2$$

$$g \circ f = (x-1)^2 + 1$$

$$f(x) = x^2 \rightarrow 2. \text{ Grades}$$

$$g(x) = x^2 - 2x + 2 \rightarrow 2. \text{ Grades}$$

$$\begin{aligned}
 b) f(x) &= 4 + (0.5x - 2) \\
 &= \frac{1}{2}x + 2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 g(x) &= \frac{1}{2}(4+x) - 2 \\
 &= \frac{1}{2}x
 \end{aligned}$$

$$\text{grad } f \circ g = \text{grad } g \circ f = (\text{Grad } f)(\text{Grad } g)$$

26. f kann als Verkettung $u \circ v$ aufgefasst werden. Gib geeignete Funktionen u und v an.

$$a) f(x) = (x+1)^2 \quad c) f(x) = \sin^2(x) \quad g) f(x) = \frac{1}{2x+1} \quad h) f(x) = \frac{1}{x^2-1}$$

$$\begin{aligned}
 a) \quad u &= x^2 & c) \quad u &= x^2 & g) \quad u &= x^{-1} \\
 v &= x+1 & v &= \sin(x) & v &= 2x+1
 \end{aligned}$$

27. Gib die Funktion f an, deren Graph aus dem Graphen von $g(x) = x^3$ hervorgeht, wenn man ihn

- a) um 1 nach unten b) um 1.5 nach links c) um 2 nach rechts und 3 nach oben verschiebt.
d) mache dasselbe für $g(x) = \cos(x)$

$$a) x^3 - 1 \quad b) (x+1.5)^3 \quad c) (x-2)^3 + 3$$

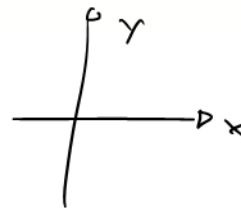
$$d) \cos(x) - 1 \quad \cos(x+1.5) \quad \cos(x-2) + 3$$

28. Gib die Funktion f an, deren Graph aus dem Graphen von $g(x) = x^3$ hervorgeht durch

a) Streckung von der x -Achse aus in y -Richtung um $\frac{1}{3}$.

b) Streckung von der y -Achse aus in x -Richtung um $\frac{1}{3}$.

c) mache dasselbe für $g(x) = \cos(x)$



a) $\frac{1}{3} \cdot x^3$

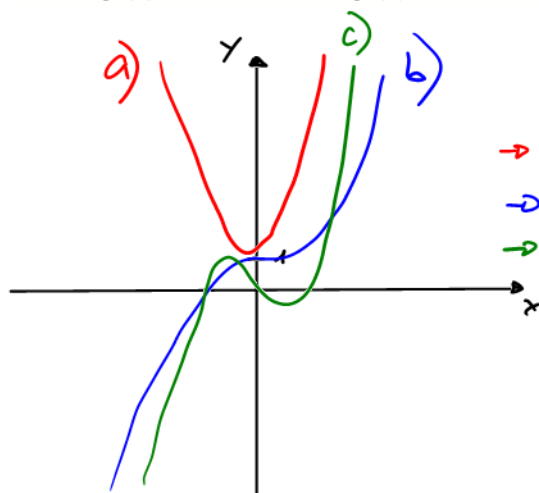
b) $(3x)^3$

c) $\frac{1}{3} \cos(x)$

$\cos(3x)$

29. Untersuche anhand eines Graphen, ob die Funktion f eine Umkehrfunktion besitzt. Gib gegebenenfalls die Umkehrfunktion an. Nutze dafür Geogebra oder skizziere die Graphen per Hand.

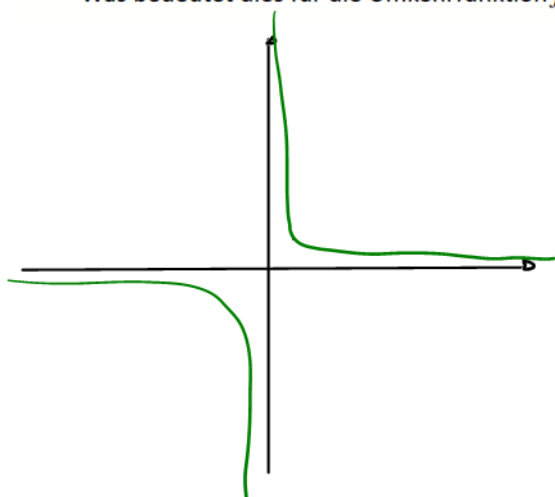
a) $f(x) = x^2 + 1$, b) $f(x) = x^3 + 1$, c) $f(x) = x^3 - x$



→ keine Umkehrfkt
 → Umkehrfkt $\rightarrow y = \sqrt[3]{x-1}$
 → keine Umkehrfkt

30. * Zeichne das Schaubild der Funktion $f(x) = \frac{1}{x}$; es ist symmetrisch zur 1. Winkelhalbierenden.

Was bedeutet dies für die Umkehrfunktion f^{-1} von f ? Überprüfe rechnerisch.



$$f^{-1} = f$$

$$\rightarrow y \cdot x = \frac{1}{x} \Rightarrow x = \frac{1}{y}$$

$$f^{-1} = y = \frac{1}{x} = f$$

31. Welche Funktion f liefert zu jeder Kantenlänge x (in cm) eines Würfels den Oberflächeninhalt (in cm^2) des Würfels?
 Welche Funktion liefert umgekehrt zu jedem Oberflächeninhalt (in cm^2) die zugehörige Kantenlänge (in cm)?

$$f: y = 6 \cdot x^2 \quad \rightarrow$$

$$f^{-1}: \frac{y}{6} = x^2$$

$$y = \sqrt{\frac{x}{6}}$$

32. Zeichnen mit geogebra die Graphen der folgenden Funktionen und bestimme ihre Umkehrfunktion.

Beachte Definitions- und Wertebereich.

a) $f(x) = \sqrt{x}$ e) $f(x) = \sqrt{x} + 1$

a) $D = \mathbb{R}^+$
 $W = \mathbb{R}^+$

b) $D = \mathbb{R}^+$
 $W = [1; \infty[$

33. Ein Auto kostete neu 20 000 CHF. Es verliert im Laufe eines Jahres jeweils etwa 18% an Wert. Welchen Wiederverkaufswert hat das Auto nach einem Jahr (nach zwei Jahren)? Nach wie vielen Jahren ist der Wert des Autos auf die Hälfte des Neupreises gesunken?

$$20'000 \cdot 0,82^x$$

$$x_1 = 16'400$$

$$x_2 = 13'443$$

$$x_3 = 4 \text{ Jahre}$$

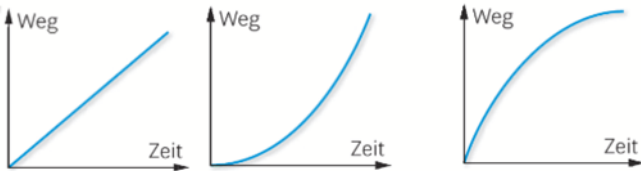
$$\frac{y}{20'000} = 0,82^x$$

$$\log_{0,82} \left(\frac{1}{2} \right) = x$$

34. Bestimme für die Funktion $f(x) = 2^{-x}$:

a) $f^{-1}(0.5)$ b) $f^{-1}(0.25)$ c) $f^{-1}(16)$ f) $f^{-1}(2^{16} \cdot 0.5^3)$ g) $f^{-1}(2^{f^{-1}(32)})$

1. Die folgenden Graphen sind Weg-Zeit-Diagramme. Zeichne für jedes ein passendes Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm:



2. Aussagen über Änderungen

Welcher der folgenden Graphen passt zu welcher Schlagzeile?

Na endlich!
Der Rückgang der Zahl der Störche verringert sich.

2

Schulentwicklung
Der Rückgang der Schülerzahlen wird dramatisch.

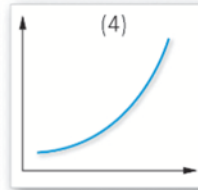
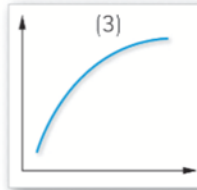
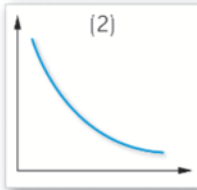
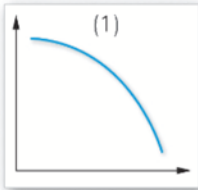
1

Klimakatastrophe
Die Temperaturen steigen immer schneller.

4

Trendwende!
Die Zunahme der Verkehrsunfälle konnte verringert werden.

3

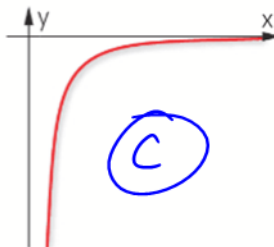
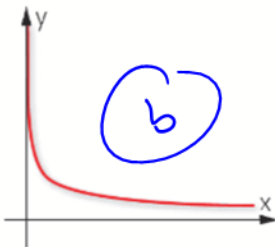
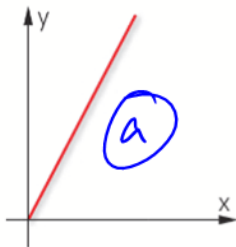


3. $f_1(x) = x^2$

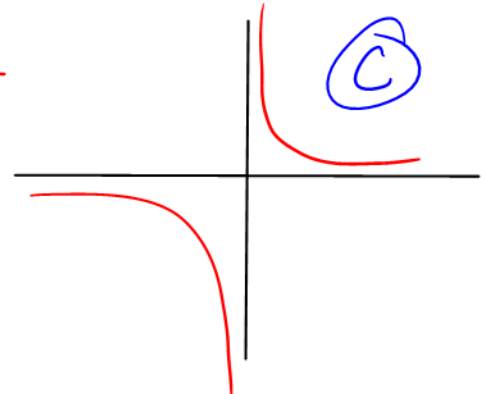
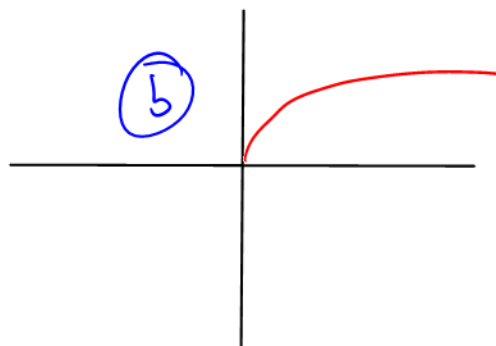
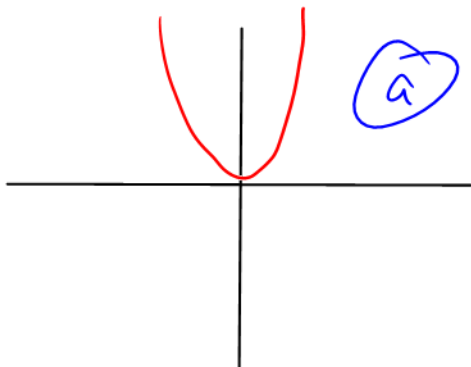
$f_2(x) = \sqrt{x}$

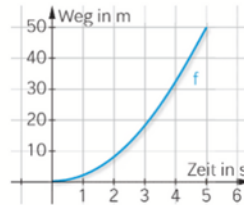
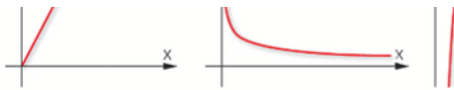
$f_3(x) = \frac{1}{x}$

- a) Skizziere frei Hand die Graphen der Funktionen.
b) Beschreibe ihr Änderungsverhalten in Worten
c) Ordne jeder Funktion den passenden Änderungsgraphen zu.



50 W





4. Ein anfahrendes Auto

Die Funktion $s(t) = 2t^2$ beschreibt das Anfahren eines Autos.

- Berechne den zurückgelegten Weg und die Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen der zweiten und vierten Sekunde und zeichne diese Näherung in den Graphen rechts ein.
- Bestimme näherungsweise die Geschwindigkeit bei 4s.

$$a) 2 \cdot 4^2 - 2 \cdot 2^2 \rightarrow 2(4^2 - 2^2) \rightarrow \underline{\underline{24 \text{ m}}}$$

$$\frac{f(4) - f(2)}{4 - 2} = \frac{16 - 4}{2} = \underline{\underline{12 \text{ m/s}}}$$

$$b) \frac{f(x+h) - f(x)}{x+h - x} = \frac{f(4+0,0001) - f(4)}{0,0001}$$

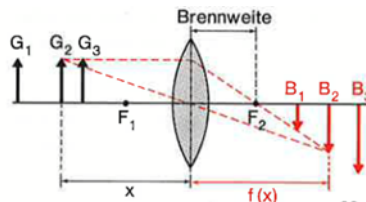
$$= \underline{\underline{16 \text{ m/s}}}$$

5. * Für die Gegenstandsweite x (in cm) und die Bildweite $f(x)$ (in cm) eines Fotoobjektives der Brennweite 5 cm gilt nach

der Linsengleichung für $x > 5$: $f(x) = \frac{5x}{x-5}$

Wie verändert sich die Bildweite $f(x)$, wenn man x vergrößert?

Berechne die Bildweiten $f(6)$, $f(7)$, ... $f(10)$. Was erwartest du für $f(100)$, $f(1000)$...



6. Wie verhalten sich die Funktionen für $x \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow -\infty$)?

a) $f(x) = \frac{4}{(x+2)^2}$

b) $f(x) = \frac{4x-1}{2x+3}$

c) $f(x) = \frac{x^3+2}{x^2-1}$

d) $f(x) = \frac{1-2^x}{2^x}$

b) $f(x) = 2^{-x} \cos(x)$

c) $f(x) = \frac{1}{\sin(x)}$

a) $\frac{4}{x^2+4x+4} \rightarrow$ konvergiert gegen 0 / $-\infty \rightarrow 0$

$\hookrightarrow -\infty: \frac{4}{(-\infty+2)^2} \rightarrow$ konvergiert ebenfalls gegen 0

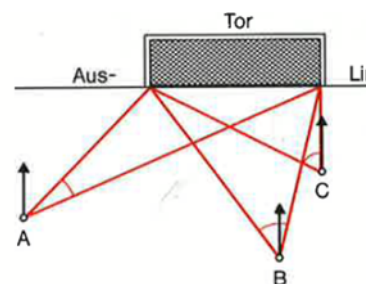
b) $\frac{4x-1}{2x+3} \rightarrow$ konvergiert gegen 2 / $-\infty$ ebenfalls

$\frac{2(2x+3)-7}{2x+3} \rightarrow \frac{2(2x+3)}{2x+3} - \frac{7}{2x+3} \rightarrow 2 - \frac{7}{2x+3}$
konvergiert gegen 2

c) $\frac{x^3+2}{x^2-1} \rightarrow \infty$ /

15 Grenzwerte von Funktionen für $x \rightarrow a$

8. Drei Fußballspieler A, B und C laufen wie in der Figur rechts auf die gegnerische Aus-Linie zu. Wird dabei der Einschusswinkel dieser Spieler günstiger oder schlechter? Welchem Grenzwertwinkel nähert sich der Einschusswinkel der Spieler A, B und C jeweils an?



~~9. Untersuche das Verhalten der Funktion f.~~

a) $\rightarrow$ Ungünstiger $\rightarrow 0^\circ$

b) $\rightarrow$ Günstiger $\rightarrow 180^\circ$

c) $\rightarrow$ Günstiger $\rightarrow 90^\circ$

9. Untersuche das Verhalten der Funktion f .

A

B

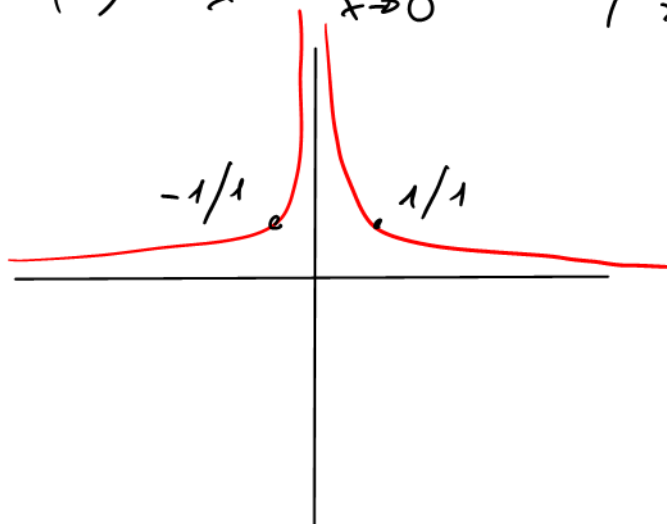
Skizziere anschliessend jeweils einen Graph von f (oder zeichne auf geogebra); vergleiche dann mit den Ergebnissen.

a) $f(x) = \frac{1}{x^2}; x \rightarrow 0 (x \rightarrow \infty; x \rightarrow -\infty)$ b) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}; x \rightarrow 0 (x \rightarrow \infty)$

c) $f(x) = \frac{1}{|x|}; x \rightarrow 0 (x \rightarrow \infty; x \rightarrow -\infty)$ d) $f(x) = \lg(x); x \rightarrow 0 (x \rightarrow \infty)$

e) $f(x) = \frac{1}{2^x - 1}; x \rightarrow 0 (x \rightarrow \infty; x \rightarrow -\infty)$ f) $f(x) = \frac{1}{\sin(x)}; x \rightarrow 0 (x \rightarrow \infty; x \rightarrow -\infty)$

a) $f(x) = \frac{1}{x^2} \quad \lim_{x \rightarrow 0} = \infty \quad / \quad \lim_{x \rightarrow \infty} = 0 \quad / \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} = 0$

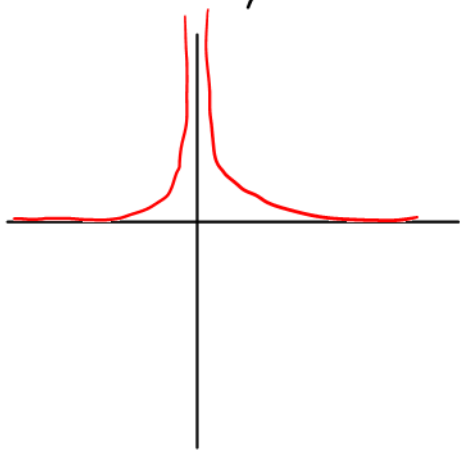


b) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}; x \rightarrow 0 = \infty \quad / \quad x \rightarrow \infty = 0$



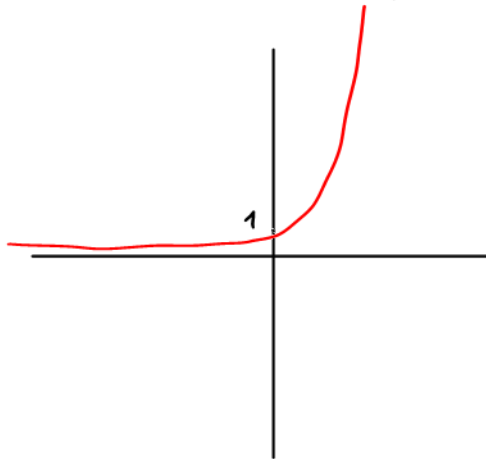
c) $f(x) = \frac{1}{|x|}; x \rightarrow 0 (x \rightarrow \infty; x \rightarrow -\infty)$

$x \rightarrow 0 = \infty / x \rightarrow \pm \infty = 0$



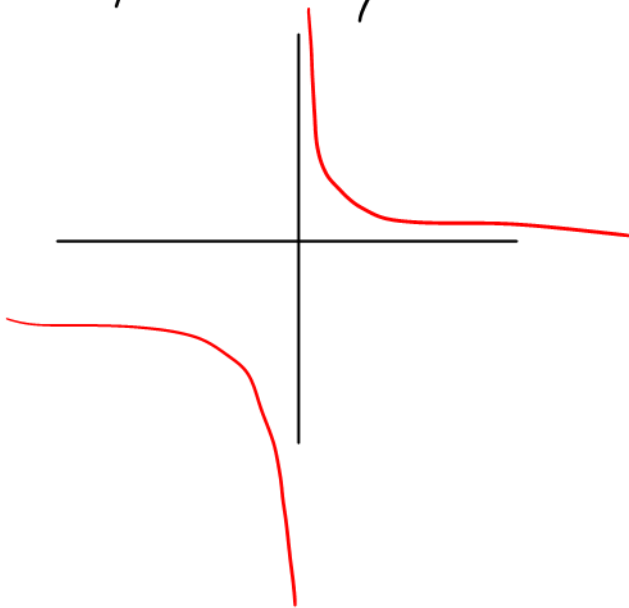
d) $f(x) = \lg(x); x \rightarrow 0 (x \rightarrow \infty)$

$x \rightarrow 0 = -\infty / x \rightarrow \infty = \infty$



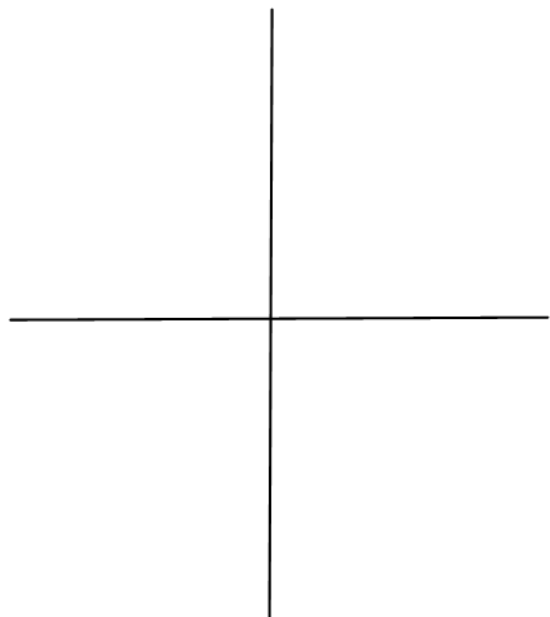
e) $f(x) = \frac{1}{2^x - 1}; x \rightarrow 0 (x \rightarrow \infty; x \rightarrow -\infty)$

$x \rightarrow 0 = \infty / x \rightarrow \infty = 0 / x \rightarrow -\infty = -1$



f) $f(x) = \frac{1}{\sin(x)}; x \rightarrow 0 (x \rightarrow \infty; x \rightarrow -\infty)$

$x \rightarrow 0 = \infty$



10. a) Für welchen x -Wert ist die Funktion $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ nicht definiert?

b) Bestimme $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1)$ und $\lim_{x \rightarrow 1} (x - 1)$.

c) Berechne $f(x)$ für $x = 1.5; 1.1; 1.01; 1.001$ und für $x = 0.9; 0.95; 0.99; 0.999$. Welchen Grenzwert scheint die Funktion f für $x \rightarrow 1$ zu haben?

d) Ermittle $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ durch Termumformung.

a) $x = 1$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1) = 0 / \lim_{x \rightarrow 1} (x - 1) = 0$

$$c) \frac{x^2 - 1}{x - 1} \quad \begin{array}{l} x = 1.5 \rightarrow 2.5 \\ x = 1.1 \rightarrow 2.1 \\ x = 1.01 \rightarrow 2.01 \\ x = 1.001 \rightarrow 2.001 \end{array} \quad \begin{array}{l} x = 0.9 \rightarrow 1.9 \\ x = 0.99 \rightarrow 1.99 \end{array}$$

$\rightarrow$ Grenzwert : 2

$$d) \lim_{x \rightarrow 1} f(x) \rightarrow$$

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} \rightarrow \frac{(x+1)(x-1)}{x-1} \rightarrow x+1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} = \underline{2}$$

11. Bestimme mittels Termumformung $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$.

$$a) f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}; a = 3$$

$$b) f(x) = \frac{4x^2 - 1}{2x + 1}; a = -\frac{1}{2}$$

$$c) f(x) = \frac{3x^2 + 3x}{x + 1}; a = -1$$

$$d) f(x) = \frac{2x^2 - 32}{3x + 12}; a = -4$$

$$e) f(x) = \frac{x^2 - 6x + 9}{x - 3}; a = 3$$

$$d) f(x) = \frac{4x^2 + 4x + 1}{4x + 2}; a = -0.5$$

$$a) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} \rightarrow \frac{(x+3)(x-3)}{x-3} \rightarrow (x+3) \rightarrow \underline{\underline{6}}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} \frac{4x^2 - 1}{2x + 1} \rightarrow \frac{(2x+1)(2x-1)}{2x+1} \rightarrow (2x-1) \rightarrow \underline{\underline{0}}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + 3x}{x + 1} \rightarrow \frac{3x(x+1)}{x+1} \rightarrow 3x \rightarrow \underline{\underline{-3}}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow -4} \frac{2x^2 - 32}{3x + 12} \rightarrow \frac{2(x^2 - 16)}{3(x+4)} \rightarrow \frac{2(x-4)(x+4)}{3(x+4)} \\ \rightarrow \frac{2x-8}{3} \rightarrow \frac{2}{3}(x-4) \rightarrow \underline{\underline{\frac{-16}{3}}}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 6x + 9}{x - 3} \rightarrow \frac{(x-3)^2}{x-3} \rightarrow (x-3) \rightarrow \underline{\underline{0}}$$

12. Die folgende Funktion f ist an der Stelle x_0 nicht definiert. Zeige, dass sie bei $x \rightarrow x_0$ trotzdem einen Grenzwert hat. Gib den Grenzwert an.

a) $f(x) = \begin{cases} 5x - 6 & \text{für } x < 2; \\ x^2 & \text{für } x > 2 \end{cases}; x_0 = 2$ b) $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{für } x < 1; \\ \lg x & \text{für } x > 1 \end{cases}; x_0 = 1$

c) $f(x) = \begin{cases} \sin(x) & \text{für } x < \frac{\pi}{4}; \\ \cos(x) & \text{für } x > \frac{\pi}{4} \end{cases}; x_0 = \frac{\pi}{4}$ d) $f(x) = \begin{cases} \cos(x) & \text{für } x < 0; \\ 2^x & \text{für } x > 0 \end{cases}; x_0 = 0$

a) $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} 5x - 6 = \underline{\underline{4}} \quad \begin{matrix} x \rightarrow 2 \\ x > 2 \end{matrix} \quad \underline{\underline{x^2 = 4}}$

b) $\begin{matrix} x \rightarrow 1 \\ x < 1 \end{matrix} \quad \underline{\underline{x^2 - 1 = 0}} \quad \begin{matrix} x \rightarrow 1 \\ x > 1 \end{matrix} \quad \underline{\underline{\lg(x) = 0}}$

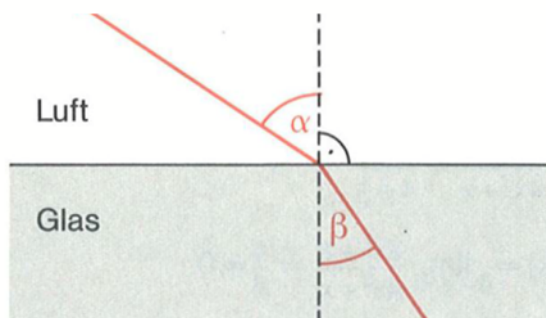
c) $\begin{matrix} x \rightarrow \frac{\pi}{4} \\ x < \frac{\pi}{4} \end{matrix} \quad \underline{\underline{\sin(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}}} \quad \begin{matrix} x \rightarrow \frac{\pi}{4} \\ x > \frac{\pi}{4} \end{matrix} \quad \underline{\underline{\cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}}}$

d) $\begin{matrix} x \rightarrow 0 \\ x < 0 \end{matrix} \quad \underline{\underline{\cos(x) = 1}} \quad \begin{matrix} x \rightarrow 0 \\ x > 0 \end{matrix} \quad \underline{\underline{2^x = 1}}$

13. Beim Übergang von Lichtstrahlen von Luft in Glas (s. Fig. rechts) besteht zwischen dem „Einfallswinkel“ α und dem „Ausfallswinkel“ β die Beziehung

$$\sin(\beta) = \frac{2}{3} \sin(\alpha).$$

Bestimme den linksseitigen Grenzwert der Funktion $\beta = f(\alpha)$ für $\alpha \rightarrow 90^\circ$



$$f(\alpha) = \sin^{-1}\left(\frac{2}{3} \sin(\alpha)\right)$$

$$\alpha \rightarrow 90^\circ = \underline{\underline{41,08^\circ}}$$

14. Bestimme die Grenzwerte der Funktionen $u(x) = 3 + \frac{1}{x}$ und $v(x) = 3 - \frac{1}{x}$ für $x \rightarrow \infty$.

Bilde danach die Funktionen $u + v$; $u - v$; $u \cdot v$ und $u \div v$ und bestimme ihre Grenzwerte.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} 3 + \frac{1}{x} = 3 \quad / \quad \lim_{x \rightarrow \infty} 3 - \frac{1}{x} = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (u + v) = \underline{\underline{6}} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (u - v) = \underline{\underline{0}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (u \cdot v) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x+1}{x} \cdot \frac{3x-1}{x} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{9x^2+1}{x^2} \right) \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{9x^2}{x^2} + \frac{1}{x^2} \right)$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \left(9 + \frac{1}{x^2} \right) = \underline{\underline{9}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x + \frac{1}{x}}{3x - \frac{1}{x}} \right) \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\frac{3x^2+1}{x}}{\frac{3x^2-1}{x}} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x^2+1}{\cancel{x}} \cdot \frac{\cancel{x}}{3x^2-1} \right) \rightarrow \left(\frac{3x^2+1}{3x^2-1} \right)$$

$$\rightarrow \frac{(3x-1)+2}{3x^2-1} \rightarrow 1 + \frac{2}{3x^2-1}$$

$$= \underline{\underline{1}}$$

15. Bestimme die folgenden Grenzwerte:

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1-x}{1+2x}$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5+2x^2}{x^2-3x^3}$

c) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{1-x^2}{2x+1}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} 2^{-x} (1+2^{2x})$

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1-x}{1+2x} \right) \rightarrow \frac{1(1+2x) - 3x}{1+2x} \rightarrow \frac{1+2x}{1+2x} - \frac{3x}{1+2x}$
 $\hookrightarrow 1 - \frac{3x}{1+2x} \rightarrow 1 - \frac{3}{2} = -\frac{1}{2}$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5+2x^2}{x^2-3x^3}$
 $\frac{\cancel{x^3} \left(\frac{5}{x^3} + \frac{2}{x} \right)}{\cancel{x^3} \left(\frac{1}{x} - 3 \right)} \rightarrow \frac{0+0}{-3}$
 $\hookrightarrow \underline{\underline{0}}$

c) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{1-x^2}{2x+1}$
 $\hookrightarrow \frac{-3}{-3}$
 $\hookrightarrow \underline{\underline{1}}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} 2^{-x} (1+2^{2x})$
 $1 \left(1+2^{2x} \right)$
 $\underline{\underline{2}}$

16. Bestimme die folgenden Grenzwerte:

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x-1}{1+5x}$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3-x^2}{1+2x^2}$

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} 3 \cdot \frac{1+2x}{2-x}$

d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2(1+3x^2)}{5x^2-1}$

e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x^2+1}$

f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x(1+x)}{x^3+1}$

g) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^x}{1-3^x}$

h) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4+2 \cdot 5^x}{5^x+3^{-x}}$

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x-1}{1+5x}$

$$\frac{2(1+5x)-8x-3}{1+5x} \rightarrow 2 - \frac{8x+3}{1+5x} \rightarrow \underline{\underline{\frac{2}{5}}}$$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3-x^2}{1+2x^2} \rightarrow \frac{\cancel{x^2} \left(\frac{3}{x^2} - 1 \right)}{\cancel{x^2} \left(\frac{1}{x^2} + 2 \right)}$

$$\hookrightarrow \frac{0-1}{0+2} \rightarrow \underline{\underline{-\frac{1}{2}}}$$

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} 3 \frac{1+2x}{2-x} \quad 3 \frac{x \left(\frac{1}{x} + 2 \right)}{x \left(\frac{2}{x} - 1 \right)}$

$$\hookrightarrow 3 \frac{2}{-1} \rightarrow \underline{\underline{-6}}$$

d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2(1+3x^2)}{5x^2-1}$

$$2 \frac{x^2 \left(\frac{1}{x^2} + 3 \right)}{x^2 \left(5 - \frac{1}{x^2} \right)} \rightarrow 2 \frac{3}{5} \rightarrow \underline{\underline{1.2}}$$

e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x^2+1}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(2)}{x \left(x + \frac{1}{x} \right)} \rightarrow \frac{2}{x + \frac{1}{x}} = \underline{\underline{0}}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x(1+x)}{x^3+1} \quad \frac{x^2 \left(\frac{4}{x} + 4 \right)}{x^2 \left(x + \frac{1}{x^2} \right)} \rightarrow \frac{4}{x} \rightarrow \underline{\underline{0}}$$

$$g) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^x}{1-3^x} \quad \underline{\underline{-1}}$$

$$h) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4+2 \cdot 5^x}{5^x+3^{-x}} = 2$$

17.

$$a) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1+2x}{3x-1}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} \frac{2+\sqrt{2}x}{\sqrt{2}x-1}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0} (2^{-x} + x^2)$$

$$d) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2^{-x}}{1+x}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+3 \cdot 2^x}{2+3^x}$$

$$g) \lim_{x \rightarrow 3} x^2(1-2^{-x})$$

$$h) \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\cos x}{1-\sin x}$$

$$a) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1+2x}{3x-1} \rightarrow \frac{3}{2} \quad b) 4$$

$$c) 1 \quad d) \frac{2}{\pi} \quad e) \frac{1}{4}$$

$$f) 2 \quad g) 9 \left(1 - \frac{1}{8} \right) \rightarrow \frac{63}{8}$$

$$h) \frac{-1}{1-0} \rightarrow -1$$

18. Untersuche das Verhalten der Funktion f

$$a) f(x) = \frac{1+2x}{1-x}; x \rightarrow 1 (x \rightarrow -\infty)$$

$$b) f(x) = \frac{1-x}{1+2x}; x \rightarrow 1 (x \rightarrow -\frac{1}{2})$$

$$c) f(x) = \frac{2-x^2}{2+x}; x \rightarrow \sqrt{2} (x \rightarrow -2)$$

$$d) f(x) = \frac{2^x}{1+x}; x \rightarrow 0 (x \rightarrow -1)$$

$$a) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1+2}{1-1} \quad f(x) \xrightarrow[x < 1]{x \rightarrow 1} = +\infty$$

$$f(x) \xrightarrow[x > 1]{x \rightarrow 1} = -\infty$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-1}{1+2}$$

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} 0$$

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} 0$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} \frac{2-2}{2+\sqrt{2}}$$

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \sqrt{2}^+} 0$$

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \sqrt{2}^-} 0$$

19.

$$a) f(x) = \frac{|x|}{x+1}; x \rightarrow +\infty (x \rightarrow -\infty; x \rightarrow -1)$$

$$b) f(x) = \frac{1-x}{|x|}; x \rightarrow +\infty (x \rightarrow -\infty; x \rightarrow 0)$$

$$c) f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x+1}; x \rightarrow +\infty (x \rightarrow 0; x \rightarrow 1)$$

$$d) f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}}; x \rightarrow +\infty (x \rightarrow 0; x \rightarrow 4)$$

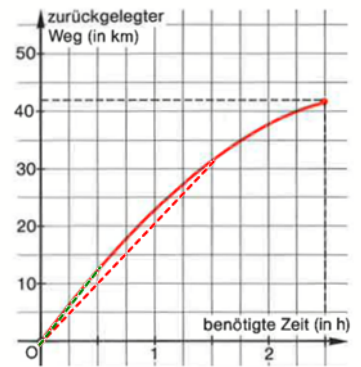
$$a) \rightarrow 1$$

$$b) \rightarrow -1$$

$$c) \frac{1}{\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}} \rightarrow 0$$

$$d) \frac{1}{\sqrt{x} + 1} \rightarrow 0$$

1. Die Figur rechts zeigt das Weg-Zeit-Diagramm eines Marathonläufers. Woran erkennt man, daß der Läufer im Verlauf des Rennens immer langsamer wurde? Ermittle rechnerisch und zeichnerisch die mittlere Geschwindigkeit des Läufers.



↳ Steigung des Graphen nimmt über die Zeit ab.

$$\hookrightarrow \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \rightarrow \frac{42 \text{ km} - 0 \text{ km}}{2.5 \text{ h} - 0 \text{ h}} \rightarrow \frac{42 \text{ km}}{2.5 \text{ h}} \rightarrow 16.8 \text{ km/h} \rightarrow \underline{\underline{4.66 \text{ m/s}}}$$

3. Wie erhält man aus dem Graphen der Aufgabe 1 zeichnerisch die mittlere Geschwindigkeit des Marathonläufers während des Rennens? Bestimme auf gleiche Weise die mittlere Geschwindigkeit a) in den ersten 1,5 Stunden b) in der ersten halben Stunde.

↳ gerade einzeichnen → Steigung ablesen

$$a) \frac{\approx 30}{1.5} = 20 \text{ km/h} = 5.55 \text{ m/s}$$

$$b) \frac{\approx 12.5}{0.5} = 25 \text{ km/h} = 6.94 \text{ m/s}$$

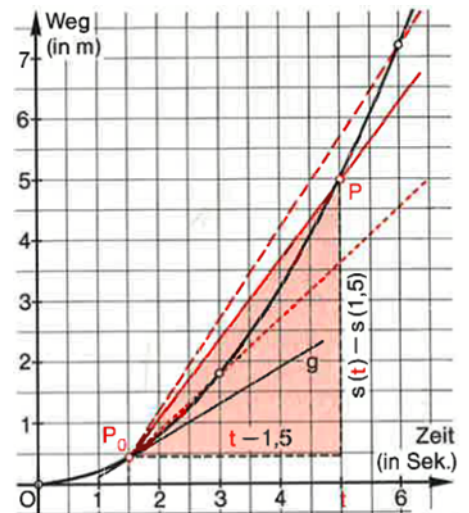
2. Berechne für das Beispiel mit $s(t) = 0.2 t^2$ die Momentangeschwindigkeiten $v(4)$, $v(5)$, $v(6)$ und $v(3.5)$.

$v(4)$:

$$m_s = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$\begin{aligned} x_1 &= 4 \\ y_1 &= 0.2 \cdot 4^2 \\ x_2 &= 4 + h \\ y_2 &= 0.2(4+h)^2 \end{aligned}$$

$$\hookrightarrow \frac{0.2(4+h)^2 - 0.2 \cdot 4^2}{4+h - 4}$$



$$\hookrightarrow 0.2 \left(\frac{(4+h)^2 - 4^2}{h} \right) \rightarrow 0.2 \left(\frac{16 + 8h + h^2 - 16}{h} \right) \rightarrow 0.2 \left(\frac{h^2 + 8h}{h} \right)$$

$$\hookrightarrow 0.2(h+8) \quad \lim_{h \rightarrow 0} (0.2(h+8)) \Rightarrow \underline{\underline{1.6}}$$

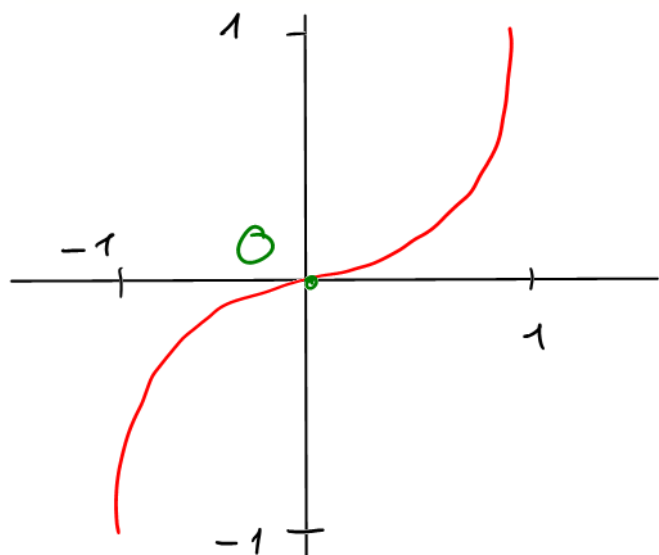
$$\begin{aligned} v(5) \quad x_1 &= 5 \\ y_1 &= 0.2 \cdot 5^2 \\ x_2 &= 5 + h \\ y_2 &= 0.2 \cdot (5+h)^2 \end{aligned} \quad \rightarrow 0.2 \left(\frac{h^2 + 10h}{h} \right) \rightarrow 0.2(h+10)$$

$$\hookrightarrow \lim_{h \rightarrow 0} 0.2(h+10) \rightarrow \underline{\underline{2}}$$

$$\begin{aligned}
 v(6) \quad x_1 &= 6 & y_1 &= 0,2 \cdot 6^2 & \rightarrow 0,2 \left(\frac{h^2 + 12h}{h} \right) \\
 x_2 &= 6+h & y_2 &= 0,2 \cdot (6+h)^2 & \lim_{h \rightarrow 0} 0,2(h+12) = \underline{\underline{2,4}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 v(3,5) \quad x_1 &= 3,5 & y_1 &= 0,2 \cdot 3,5^2 & \rightarrow 0,2 \left(\frac{h^2 + 7h}{h} \right) \\
 x_2 &= 3,5+h & y_2 &= 0,2 \cdot (3,5+h)^2 & \lim_{h \rightarrow 0} 0,2(h+7) \rightarrow \underline{\underline{1,4}}
 \end{aligned}$$

- (5) Zeichne für $-1 \leq x \leq 1$ den Graphen von $f(x) = x^3$. Bestimme aus der Zeichnung und rechnerisch die Steigungen der Geraden (OP) mit O dem Ursprung und $P \neq O$. Welche Grenzgerade entsteht für $P \rightarrow O$?



$$\begin{aligned}
 x_1 &= 0 \\
 y_1 &= 0 \\
 x_2 &= 0+h \\
 y_2 &= 0+h^3
 \end{aligned}$$

$$\hookrightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^3}{h} \rightarrow h^2 \rightarrow \underline{\underline{0}}$$

$\hookrightarrow$ horizontale

$\hookrightarrow$ Grenzgerade = x-Achse

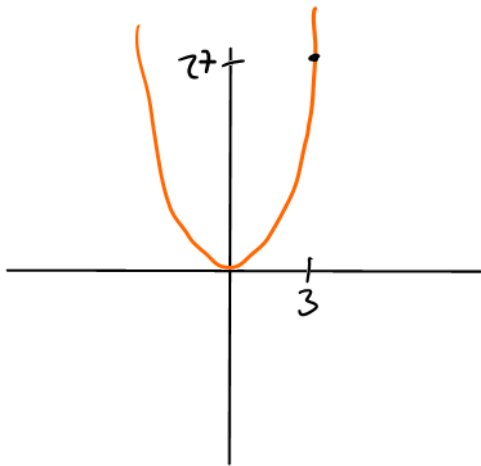
6. a) Berechne für die Funktion $f(x) = x^2$ die Funktionswerte $f(2)$, $f(4)$, $f(a+h)$ sowie die Differenzen $f(2) - f(1,5)$, $f(a+h) - f(a)$, $f(x) - f(a)$.
b) Ebenso wie a) aber für die Funktion $f(x) = \sqrt{x}$.

$$a) \quad f(2) = 4 \quad / \quad f(4) = 16 \quad / \quad f(a+h) = a^2 + 2ah + h^2$$

$$f(2) - f(1,5) = 1,7 \cdot 5 \quad / \quad f(a+h) - f(a) = h^2 + 2ah \quad / \quad x^2 - a^2 \quad (3. \text{ bin.})$$

$$b) \quad \sqrt{2} \quad / \quad 2 \quad / \quad \sqrt{a+h} \quad // \quad \sqrt{2} - \sqrt{1,5} \approx 0,189 \quad / \quad \sqrt{a+h} - \sqrt{a}$$

7. Ermittle die Ableitung der Funktion $f(x) = 3x^2$ an der Stelle $a = 3$ auf beide Arten.



①

$$x_1 = 3$$

$$y_1 = 3x^2$$

$$x_2 = 3+h$$

$$y_2 = 3(3+h)^2$$

$$\frac{3(3+h)^2 - 3 \cdot 3^2}{h}$$

$$\hookrightarrow 3 \left(\frac{9 + 6h + h^2 - 9}{h} \right)$$

$$3(6+h) \rightarrow \underline{\underline{18}}$$

